이차함수의 그래프와 x축의 교점

1

이차함수 $y=-2x^2+ax+5$의 그래프와 x축이 서로 다른 두

이차함수와 이차방정식의 관계
고1 05

점 $\mathrm{A}(b,\ 0)$, $\mathrm{B}(5,\ 0)$에서 만날 때, $a-2b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

2

이차함수 $y=x^2-kx+15$의 그래프와 x축이 두 점 A, B에서 만난다. $\overline{\mathrm{AB}}=2$가 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 곱을 구하시오.

3

이차함수 $y=-x^2+ax+a+1$의 그래프와 x축이 두 점 A, B에서 만나고, $\overline{\mathrm{OA}}+\overline{\mathrm{OB}}=12$일 때, 양수 a의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

이차함수의 그래프와 x축의 위치 관계

4

이차함수 $y=x^2-2kx+k^2+k-2$의 그래프가 x축과 만나도록 하는 정수 k의 최댓값을 구하시오.

5

이차함수 $y=x^2-6x+k+7$의 그래프와 x축이 서로 다른 두 점에서 만나고, 이차함수 $y=-x^2+2kx-k-12$의 그래프와 x축은 접하도록 하는 실수 k의 값을 구하시오.

6

이차함수 $f(x)=x^2-kx+3k-9$의 그래프가 x축과 점 A에서 접하고, y축과 점 B에서 만날 때, 삼각형 OAB의 넓이를 구하시오.
(단, O는 원점이고, k는 상수이다.)

7

이차함수 $y = x^2 - 2(a+k)x + k^2 + bk + a$의 그래프가 실수 k의 값에 관계없이 항상 x축에 접할 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이고 $a > 0$이다.)

8

이차함수 $y = x^2 + 2ax + 10a - b^2 - 4b - 28$의 그래프와 x축이 만나지 않도록 하는 두 정수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

9

이차함수 $f(x) = x^2 + ax + b$의 그래프가 x축과 만나지 않을 때,

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b는 실수이다.)

ㄱ. $b < 0$
ㄴ. $2a - 4b > 1$
ㄷ. $2a + b > -4$

① ㄱ　② ㄴ　③ ㄷ

④ ㄱ, ㄷ　⑤ ㄴ, ㄷ

이차함수의 그래프와 직선의 교점

10

이차함수 $y=x^2-2x+1$의 그래프와 두 직선 $y=x$, $y=IT-x$의 교점의 개수를 각각 p, q라 할 때, $p+q$의 값을 구하시오.

11

두 유리수 a, b에 대하여 두 이차함수 $y=x^2-6x+1$, $y=-x^2+ax+b$의 그래프가 만나는 서로 다른 두 점을 P, Q라 하자. 점 P의 x좌표가 $1-\sqrt{3}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

12

양수 m에 대하여 직선 $y=mx$가 이차함수 $y=x^2-3$의 그래프와 두 점 A, B에서 만난다. 두 점 A, B에서 x축에 내린 수선의 발을 각각 $\mathrm{A_1}$, $\mathrm{B_1}$이라 하면 두 선분 $\mathrm{AA_1}$, $\mathrm{BB_1}$의 길이의 차가 4일 때, m의 값을 구하시오.

13

이차함수 $f(x)=x^2-2x+3-k$의 그래프와 직선 $y=x$가 서로 다른 두 점에서 만날 때, 두 교점의 x좌표를 각각 a, b라 하자. $-9<f(a)\times f(b)<9$를 만족시키는 정수 k의 개수를 구하시오.

14

양의 실수 k, m에 대하여 이차함수 $y=2(x-k)^2$의 그래프와 직선 $y=mx$가 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 두 점 A, B에서 y축에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 하자. 선분 AB의 길이가 $3\sqrt{5}$, 선분 CD의 길이가 6일 때, $m+k$의 값을 구하시오.

15

이차항의 계수가 1인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프의 꼭짓점은 직선 $y=mx$ 위에 있고, 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=mx+4$의 교점의 x좌표는 α, β이다. 곡선 $y=f(x)$의 축의 방정식이 $x=\frac{\alpha+\beta-3}{2}$일 때, $|\alpha-\beta|$의 값을 구하시오. (단, m, α, β는 실수이다.)

16

이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 x축과 만나는 서로 다른 두 점 사이의 거리가 a, 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=3$의 서로 다른 두 교점 사이의 거리가 $a+6$, 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=9$의 서로 다른 두 교점 사이의 거리가 $a+12$이다. 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=m$이 한 점에서 만날 때, 상수 m의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

17

이차함수 $y=IT-2x^2+5x+3$의 그래프와 직선 $y=IT-x+k$가 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 이차함수 $y=IT-2x^2+5x+3$의 그래프와 x축이 만나는 두 점을 각각 C, D라 하자. 삼각형 ACD, BCD의 넓이를 각각 S_1, S_2라 할 때, $S_1-S_2=\frac{7}{4}$이다. 상수 k의 값을 구하시오. (단, $3<k<\frac{15}{2}$이고, 점 A의 x좌표는 점 B의 x좌표보다 작다.)

18

이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2$의 그래프와 직선 $y=2x+k$가 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 두 점 A, B에서 x축에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 하자. 삼각형 AOC의 넓이와 삼각형 BDO의 넓이의 차가 52일 때, 양수 k의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, 두 점 A, B는 각각 제1사분면과 제2사분면 위에 있다.)

19

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축이 원점 O와 점 $\mathrm{A}(ITa,\ 0)$ $(a>0)$에서 만난다. 직선 $y=2x$와 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 만나는 점 중 원점 O가 아닌 점을 B라 하자. 직선 AB에 평행한 직선과 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 점 C에서 접한다. 삼각형 ABO의 넓이가 48일 때, 삼각형 ACO의 넓이를 구하시오.

이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계

20

이차함수 $y = IT - x^2 + 5x + 1$의 그래프와

보 기

의 각 직선의 위치 관계에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 직선 $y = IT - x + 3$과 서로 다른 두 점에서 만난다.
ㄴ. 직선 $y = x + 5$와 한 점에서 만난다.
ㄷ. 직선 $y = 3x + 4$와 만나지 않는다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21

이차함수 $y = x^2 + 2ax + 6$의 그래프와 직선 $y = IT - x - a^2 + 2$가 만나지 않도록 하는 모든 자연수 a의 값의 합을 구하시오.

22

직선 $y = x - k$가 이차함수 $y = x^2 + (2k - 1)x - 1$의 그래프와 한 점에서 만나고, 이차함수 $y = 2x^2 + 5x + k$의 그래프와 만나지 않도록 하는 실수 k의 값을 구하시오.

23

이차함수 $y = x^2 + 2kx - 3k + 1$의 그래프와 직선 $y = kx - 10$이 한 점에서 만나도록 하는 모든 실수 k의 값의 곱을 구하시오.

24

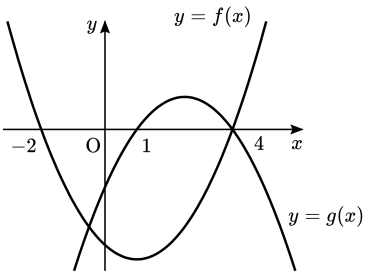
이차함수 $y=x^2+2x+n-19$의 그래프와 직선 $y=2ax-a^2-a$가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 자연수 n의 개수를 $f(a)$라 할 때, $f(a)=0$이 되는 정수 a의 최솟값을 구하시오.

25

실수 a에 대하여 이차함수 $f(x)=-3x^2+8x+4$의 그래프와 직선 $y=2x+a$의 교점의 개수를 $h(a)$라 하자. $f(a)=h(a)$를 만족시키는 모든 a의 값의 곱을 구하시오.

26

이차항의 계수가 1인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 이차항의 계수가 -1인 이차함수 $y=g(x)$의 그래프가 그림과 같다. 함수 $y=2f(x)+kg(x)$의 그래프와 직선 $y=kx-4$가 만나지 않도록 하는 정수 k의 최솟값을 구하시오.



27

함수 $f(x)=x^2+4x-12n+40$의 그래프와 x축이 만나는 점의 개수를 A, 함수 $g(x)=x^2-10x-36n+94$의 그래프와 직선 $y=2x-2$가 만나는 점의 개수를 B라 하자. $A=B$가 되도록 하는 10 이하의 자연수 n의 개수를 구하시오.

이차함수의 그래프에 접하는 직선

28

이차함수 $y=x^2+x-1$의 그래프와 직선 $y=3x+k$가 점 $(p,\ q)$에서 접할 때, $k+p+q$의 값을 구하시오. (단, k는 실수이다.)

29

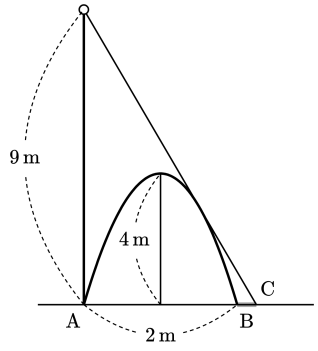
최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x) \geq f(1)$이다.
(나) $f(-2)=0$

함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x+k$가 접할 때, 상수 k의 값을 구하시오.

30

그림과 같이 폭이 $2\mathrm{m}$, 높이가 $4\mathrm{m}$인 포물선 모양의 조형물이 지면과 만나는 두 지점을 각각 A, B라 하자. A 지점에 높이가 $9\mathrm{m}$인 조명이 지면과 수직으로 설치되어 있을 때, 이 조명의 불빛에 의하여 생기는 조형물의 그림자의 끝을 C라 하자. 두 지점 A, C 사이의 거리를 $a\mathrm{m}$라 할 때, a의 값을 구하시오. (단, 조형물과 조명의 두께는 생각하지 않는다.)



31

이차함수 $y=x^2-ax+2a-3$의 그래프는 a의 값에 관계없이 항상 점 P를 지난다. 이 이차함수의 그래프가 직선 $y=IT-x+b$와 점 P에서 접할 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

32

이차함수 $y=x^2-4kx+12k$의 그래프와 직선 $y=2ax-b-4k^2$이 실수 k의 값에 관계없이 항상 접할 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

33

두 양수 m, n에 대하여 직선 $y=mx+1$이 두 이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2+9$, $y=x^2+2x+n$의 그래프에 동시에 접할 때, $m+n$의 값을 구하시오.

34

이차함수 $y=ax^2+x+b$의 그래프가 두 직선 $y=5x+2$, $y=IT-x+5$에 동시에 접할 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

이차함수의 그래프의 성질과 방정식

35

x에 대한 이차방정식 $2x^2+ax+b=0$의 한 근이 5이고, 이차함수 $y=2x^2+ax+b$의 그래프가 직선 $x=1$에 대하여 대칭일 때, $a-b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

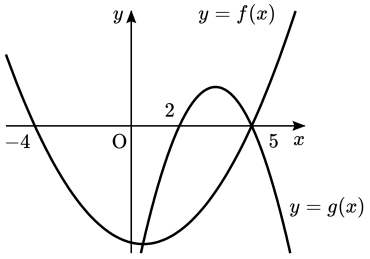
36

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 모든 자연수 k의 값의 합을 구하시오.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x) \geq f(2)$이다.
(나) $f(5)=10$
(다) 모든 실수 x에 대하여 $f(x) \geq 4k-15$이다.

37

이차항의 계수가 3인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 이차항의 계수가 -2인 이차함수 $y=g(x)$의 그래프가 그림과 같다.
함수 $y=f(x)+3g(x)$의 그래프와 x축이 만나는 서로 다른 모든 점의 x 좌표의 합을 구하시오.



38

양수 a에 대하여 이차함수 $f(x)=2x^2-4ax$의 그래프의 꼭짓점을 A, x축과 만나는 두 점을 각각 O, B라 하자. 점 A를 지나고 최고차항의 계수가 -1인 이차함수 $y=g(x)$의 그래프가 x축과 만나는 두 점을 B, C라 하자. 양수 b에 대하여 $\overline{\mathrm{BC}}=IT2b$일 때,

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, O는 원점이다.)

ㄱ. $g(2a+b)=b^2$
ㄴ. $f(a)-g(2a)<g(2a+b)+f(2a)$
ㄷ. 방정식 $f(x)=g(x)$의 서로 다른 두 실근이 2, 4이면 $b=1$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

39

이차항의 계수가 1인 이차함수 $y=f(x)$와 일차함수 $y=g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $y=f(x)$의 그래프는 x축에 접한다.
(나) 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 접하는 점의 x좌표는 α이다.
(다) 모든 실수 x에 대하여 $f(x) \geq f(\beta)$가 성립한다.

이차식 $f(x)$를 $g(x)$로 나누었을 때의 나머지가 4일 때, $|\alpha-\beta|$의 값을 구하시오.

절댓값·구간에 따라 정의된 함수의 그래프와 직선

40

함수 $y=\left|x^2-8x\right|$의 그래프와 직선 $y=a$가 서로 다른 네 점에서 만나도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

41

x에 대한 방정식 $x^2-4|x|+3=k$의 서로 다른 실근의 개수를 $f(k)$라 할 때, $f(-1)+f(0)+f(3)$의 값을 구하시오.

42

방정식 $\left|x^2-4x\right|=x+k$가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오.

43

함수 $y=|(x+1)(x-4)|$의 그래프와 직선 $y=mx+3$이 서로 다른 네 점에서 만나도록 하는 실수 m의 값의 범위가 $\alpha<m<\beta$일 때, $\beta-\alpha$의 값을 구하시오.

44

최고차항의 계수가 1인 두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$와 실수 k에 대하여 함수 $h(x)$를

$$h(x)=\begin{cases} f(x) & (x<k) \\ g(x) & (x\geq k) \end{cases}$$

라 하자. 함수 $h(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $h(2-x)=h(2+x)$
(나) 방정식 $h(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.
(다) 함수 $h(x)$의 최솟값은 -1이다.

함수 $y=h(x)$의 그래프와 직선 $y=mx-2m-4$가 접하도록 하는 모든 실수 m의 값의 곱을 구하시오.

45

두 유리수 a, b에 대하여 이차함수 $f(x)=x^2+ax-3$의 그래프와 일차함수 $g(x)=2x+b$의 그래프가 두 점 A, B에서 만나고 점 A의 x좌표는 $2-\sqrt{3}$이다. 함수 $h(x)$를

$$h(x)=\begin{cases} f(x) & (f(x)\le g(x)) \\ g(x) & (f(x)>g(x)) \end{cases}$$

라 할 때, 방정식 $h(x)=t$의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 실수 t의 값의 범위는 $\alpha<t<\beta$이다. $\alpha^2+\beta^2$의 값을 구하시오.

이차방정식의 근의 위치

46

이차함수 $y=x^2-4x+8$의 그래프와 직선 $y=2x+k$가 서로 다른 두 점 A, B에서 만나고, 두 점 A, B의 x좌표가 모두 양수가 되도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오.

47

이차방정식 $x^2-4x+a=0$의 서로 다른 두 실근이 모두 0과 3 사이에 있도록 하는 실수 a의 값의 범위가 $\alpha<a<\beta$일 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오.

48

이차방정식 $x^2+2ax+3a-4=0$의 두 실근 사이에 -1과 2가 모두 있도록 하는 정수 a의 최댓값을 구하시오.

49

x에 대한 이차방정식 $kx^2-2x+k-4=0$의 한 근은 1보다 작고 다른 한 근은 1보다 크도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오.
(단, $k \neq 0$)

단원종합문제

50

2022년 9월 고1 18번 [4점]

함수 $f(x)=x^2+4x-3k^2-12k+40$의 그래프와 x축이 만나는 점의 개수와 함수 $g(x)=x^2-12x+3k^2-36k+96$의 그래프와 x축이 만나는 점의 개수가 서로 같도록 하는 모든 정수 k의 개수는?

① 11 ② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 19

51

이차함수 $y=-x^2+ax+b$의 그래프와 x축의 두 교점의 x좌표가 각각 $a-2$, $a-1$이고, 이차함수 $y=x^2+bx-a$의 그래프와 x축의 두 교점이 각각 $(c,\ 0)$, $(d,\ 0)$이다. $a+b+c+d$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

52

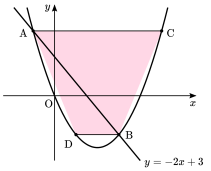
이차함수 $y=x^2+kx-k+3$의 그래프는 x축과 접하고, 이차함수 $y=x^2-3x+k+5$의 그래프는 x축과 두 점에서 만나도록 하는 상수 k의 값을 구하시오.

53

이차함수 $y=-2x^2+ax+4$의 그래프와 직선 $y=x+b$가 두 점 A, B에서 만난다. 점 A의 x좌표가 $2-\sqrt{3}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 유리수이다.)

54

이차함수 $f(x)=x^2-4x$의 그래프와 직선 $y=-2x+3$이 만나는 두 점을 A, B라 하고, 점 A를 지나고 x축에 평행한 직선이 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C, 점 B를 지나고 x축에 평행한 직선이 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 만나는 점 중 B가 아닌 점을 D라 할 때, 사각형 ADBC의 넓이를 구하시오. (단, 점 A의 x좌표는 점 B의 x좌표보다 작다.)



55

이차함수 $y = 3x^2 - 12x + a$의 그래프가 x축 및 직선 $y = -9x + b$에 모두 접할 때, 두 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

56

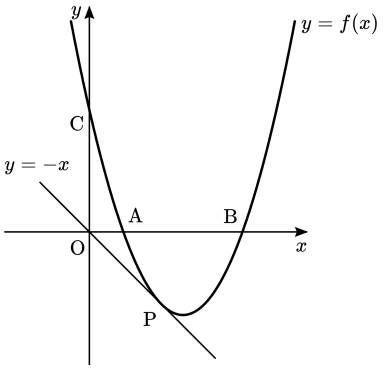
2026년 9월 고1 28번 [4점]

이차함수 $f(x) = (x+3)(x-k)$ $(k > 0)$이 $f(-2) < f(0)$을 만족시킨다. 함수 $y = f(x)$의 그래프가 x축과 만나는 서로 다른 두 점을 각각 A, B라 하고, y축과 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 ABC가 이등변삼각형일 때, 삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

57

2026년 9월 고1 19번 [4점]

최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $y = f(x)$의 그래프가 x축과 만나는 두 점을 각각 $\mathrm{A}(4,\ 0)$, $\mathrm{B}(ITa,\ 0)$ $(a > 4)$라 하고, y축과 만나는 점을 C라 하자. 함수 $y = f(x)$의 그래프와 직선 $y = IT - x$가 한 점 P에서만 만난다. 다음은 삼각형 OPB의 넓이를 S_1, 삼각형 OPC의 넓이를 S_2라 할 때, $S_1 = S_2$가 되도록 하는 a의 값을 구하는 과정이다. (단, O는 원점이다.)



이차함수 $f(x)$의 최고차항의 계수를 k $(k > 0)$이라 하면
$f(x) = k(x-4)(x-a)$
$S_1 = S_2$이므로 직선 BC의 기울기는

(가)

이다.

함수 $y = f(x)$의 그래프와 직선 BC가 두 점 B, C에서 만나므로 방정식 $k(x-4)(x-a) =$

(가)

$\times(x-a)$의 두 근은 0, a이다.

$k =$

(나)

함수 $y = f(x)$의 그래프와 직선 $y = -x$가 한 점 P에서만 만나므로 x에 대한 이차방정식

(나)

$\times(x-4)(x-a) = IT - x$는 중근을 갖는다.

따라서 $a =$

(다)

이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r이라 할 때, $\frac{p+r}{q}$의 값은?

① 60 ② 64 ③ 68

④ 72 ⑤ 76

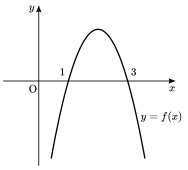
58

실수 a와 정수 b에 대하여 이차함수 $f(x)=x^2+ax+b$의 그래프가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 최솟값을 구하시오.

(가) $f(2)=f(6)$
(나) 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=2x-4$는 만나지 않는다.

59

이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, x에 대한 이차방정식 $f\left(\frac{x-a}{2}\right)=0$의 서로 다른 두 실근의 곱이 a^2+13a가 되도록 하는 상수 a의 값을 구하시오.



60

2024년 9월 고1 21번 [4점]

세 양수 $a,\ b,\ c$에 대하여 두 이차함수
$f(x)=(x-a)^2+b,\ g(x)=-\frac{1}{2}(x-c)^2+11$
이 있다. x에 대한 이차방정식 $f(x)=g(x)$는 서로 다른 두 실근 $\alpha,\ \beta\ (\alpha<\beta)$를 갖는다. 함수 $h(x)$가

$$h(x)=\begin{cases} f(x) & (\alpha\le x\le\beta) \\ g(x) & (x<\alpha \text{ 또는 } x>\beta) \end{cases}$$

일 때, 함수 $h(x)$는 다음 조건을 만족시킨다.

> 함수 $y=h(x)$의 그래프와 직선 $y=k$가 서로 다른 세 점에서만 만나도록 하는 실수 k의 값은 2와 3이다.

함수 $y=h(x)$의 그래프가 직선 $y=2$와 만나는 서로 다른 세 점의 x좌표의 합을 S라 하고, 직선 $y=3$과 만나는 서로 다른 세 점의 x좌표의 합을 T라 하자. $T-S=\frac{a}{2}$일 때, $h(\alpha+\beta)$의 값은?

① $\frac{17}{2}$ ② 9 ③ $\frac{19}{2}$
④ 10 ⑤ $\frac{21}{2}$

61

2025년 9월 고1 20번 [4점]

최고차항의 계수가 $a\ (a<0)$인 두 이차함수 $f(x),\ g(x)$에 대하여 $f(3)=g(3)$이다. 함수 $h(x)$를

$$h(x)=\begin{cases} f(x) & (x\le 3) \\ g(x) & (x>3) \end{cases}$$

라 할 때, 함수 $h(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 함수 $y=h(x)$의 그래프와 직선 $y=f(0)$이 만나는 점의 x좌표는 $0,\ 4,\ 12$뿐이다.
> (나) 두 실수 $\alpha,\ \beta\ (\alpha<3<\beta)$에 대하여 함수 $y=h(x)$의 그래프와 직선 $y=2x-8$이 만나는 점의 x좌표는 $\alpha,\ 3,\ \beta$이다.

$\alpha+\beta=6$일 때, $h(-2)+h(5)$의 값은?

① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

62

2025년 6월 고1 30번 [4점]

두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) x에 대한 방정식 $4x^2-2\{f(x)+g(x)\}x+f(x)g(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수가 1이다.
(나) x에 대한 방정식 $4k^2-2\{f(x)+g(x)\}k+f(x)g(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 모든 실수 k의 값은 $-\frac{1}{2}$, 0, 1이다.

모든 실수 x에 대하여 $f(x)-g(x)\geq 0$일 때, $f(10)+g(6)$의 값을 구하시오.

정답 및 풀이

이차함수와 이차방정식의 관계

정답 및 풀이

1

[정답] 10

점 $\mathrm{B}(5,\ 0)$을 지나므로 $-50+5a+5=0$, $a=9$

$-2x^2+9x+5=0$에서 $2x^2-9x-5=0$, $(2x+1)(x-5)=0$

$x=-\frac{1}{2}$ 또는 $x=5$이므로 $b=-\frac{1}{2}$

$\therefore a-2b=9+1=10$

2

[정답] -64

두 점 A, B의 x좌표를 α, β라 하면 α, β는 이차방정식 $x^2-kx+15=0$의 두 근이므로

$\alpha+\beta=k$, $\alpha\beta=15$

$\overline{\mathrm{AB}}^2=(\alpha-\beta)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=k^2-60=4$

$k^2=64$이므로 $k=8$ 또는 $k=-8$

따라서 모든 k의 값의 곱은 -64

3

[정답] 10

$-x^2+ax+a+1=0$에서 $x^2-ax-a-1=0$, $(x+1)(x-a-1)=0$

$x=-1$ 또는 $x=a+1$이고, $a>0$이므로 $a+1>0$

$\overline{\mathrm{OA}}+\overline{\mathrm{OB}}=1+(a+1)=12$

$\therefore a=10$

4

[정답] 2

이차방정식 $x^2-2kx+k^2+k-2=0$의 판별식을 D라 하면 $D\geq 0$이어야 하므로

$\frac{D}{4}=k^2-(k^2+k-2)=-k+2\geq 0$ $\therefore k\leq 2$

따라서 정수 k의 최댓값은 2

5

[정답] -3

$x^2-6x+k+7=0$의 판별식을 D_1이라 하면 $\frac{D_1}{4}=9-(k+7)=2-k>0$ $\therefore k<2$

$-x^2+2kx-k-12=0$, 즉 $x^2-2kx+k+12=0$의 판별식을 D_2라 하면

$\frac{D_2}{4}=k^2-k-12=(k+3)(k-4)=0$에서 $k=-3$ 또는 $k=4$

$k<2$이므로 $k=-3$

6

[정답] $\frac{27}{2}$

이차방정식 $x^2-kx+3k-9=0$의 판별식을 D라 하면 x축에 접하므로

$D=k^2-4(3k-9)=k^2-12k+36=(k-6)^2=0$ $\therefore k=6$

$f(x)=x^2-6x+9=(x-3)^2$이므로 $\mathrm{A}(3,\ 0)$, $\mathrm{B}(0,\ 9)$

삼각형 OAB의 넓이는 $\frac{1}{2}\times 3\times 9=\frac{27}{2}$

7

[정답] 3

이차방정식 $x^2-2(a+k)x+k^2+bk+a=0$의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=(a+k)^2-(k^2+bk+a)=(2a-b)k+a^2-a=0$

이 등식이 k에 대한 항등식이므로

$2a-b=0$, $a^2-a=0$

$a>0$이므로 $a=1$, $b=2$ $\therefore a+b=3$

8

[정답] 3

이차방정식 $x^2+2ax+10a-b^2-4b-28=0$의 판별식을 D라 하면 $D<0$이어야 하므로

$\frac{D}{4}=a^2-10a+b^2+4b+28=(a-5)^2+(b+2)^2-1<0$

즉 $(a-5)^2+(b+2)^2<1$이고 a, b가 정수이므로 $a-5=0$, $b+2=0$

$a=5$, $b=-2$ $\therefore a+b=3$

9

[정답] ③

$x^2+ax+b=0$의 판별식을 D라 하면 $D=a^2-4b<0$, 즉 $4b>a^2$

ㄱ. $b>\frac{a^2}{4}\geq 0$이므로 $b>0$ (거짓)

ㄴ. $2a-4b<2a-a^2=1-(a-1)^2\leq 1$이므로 $2a-4b<1$ (거짓)

ㄷ. $2a+b>2a+\frac{a^2}{4}=\frac{(a+4)^2}{4}-4\geq -4$이므로 $2a+b>-4$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄷ이다.

10

[정답] 2

$x^2-2x+1=x$, 즉 $x^2-3x+1=0$의 판별식은 $9-4=5>0$이므로 $p=2$

$x^2-2x+1=-x$, 즉 $x^2-x+1=0$의 판별식은 $1-4=-3<0$이므로 $q=0$

$\therefore p+q=2$

11

[정답] 3

두 점 P, Q의 x좌표는 $x^2-6x+1=-x^2+ax+b$, 즉 $2x^2-(6+a)x+1-b=0$의 두 근이다.

계수가 유리수이고 한 근이 $1-\sqrt{3}$이므로 다른 한 근은 $1+\sqrt{3}$

두 근의 합: $2=\frac{6+a}{2}$에서 $a=-2$

두 근의 곱: $(1-\sqrt{3})(1+\sqrt{3})=-2=\frac{1-b}{2}$에서 $b=5$

$\therefore a+b=3$

12

[정답] 2

두 점 A, B의 x좌표를 α, β $(\alpha<\beta)$라 하면 α, β는 $x^2-mx-3=0$의 두 근이므로

$\alpha+\beta=m$, $\alpha\beta=-3<0$에서 $\alpha<0<\beta$

$m>0$이므로 $\overline{\mathrm{AA_1}}=|m\alpha|=-m\alpha$, $\overline{\mathrm{BB_1}}=m\beta$

두 길이의 차는 $|m\beta-(-m\alpha)|=m|\alpha+\beta|=m^2=4$

$\therefore m=2$

13

[정답] 11

a, b는 $x^2-2x+3-k=x$, 즉 $x^2-3x+3-k=0$의 서로 다른 두 실근이므로

판별식 $D=9-4(3-k)=4k-3>0$에서 $k>\frac{3}{4}$

두 교점은 직선 $y=x$ 위의 점이므로 $f(a)=a$, $f(b)=b$

$f(a)\times f(b)=ab=3-k$이므로 $-9<3-k<9$에서 $-6<k<12$

$\frac{3}{4}<k<12$인 정수 k는 $1,\ 2,\ \cdots,\ 11$의 11개

14

[정답] 4

두 점 A, B의 x좌표를 α, β라 하면 $\mathrm{A}(\alpha,\ m\alpha)$, $\mathrm{B}(\beta,\ m\beta)$

$\overline{\mathrm{CD}}=m|\beta-\alpha|=6$, $\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{1+m^2}|\beta-\alpha|=3\sqrt{5}$

두 식을 나누면 $\frac{\sqrt{1+m^2}}{m}=\frac{\sqrt{5}}{2}$, $4+4m^2=5m^2$이므로 $m=2$, $|\beta-\alpha|=3$

α, β는 $2(x-k)^2=2x$, 즉 $x^2-(2k+1)x+k^2=0$의 두 근이므로

$(\beta-\alpha)^2=(2k+1)^2-4k^2=4k+1=9\ \therefore k=2$

따라서 $m+k=4$

15

[정답] 5

꼭짓점이 $(p,\ mp)$이므로 $f(x)=(x-p)^2+mp$

$(x-p)^2+mp=mx+4$, 즉 $x^2-(2p+m)x+p^2+mp-4=0$의 두 근이 α, β이므로

$\alpha+\beta=2p+m$, $\alpha\beta=p^2+mp-4$

축의 방정식이 $x=p$이므로 $p=\frac{\alpha+\beta-3}{2}=\frac{2p+m-3}{2}$에서 $m=3$

$(\alpha-\beta)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=(2p+3)^2-4(p^2+3p-4)=25$

$\therefore |\alpha-\beta|=5$

16

[정답] $-\frac{3}{8}$

곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=m$이 한 점에서 만나므로 꼭짓점의 y좌표가 m이다. $f(x)=p(x-q)^2+m$이라 하자.

방정식 $f(x)=k$의 두 근은 $q\pm\sqrt{\frac{k-m}{p}}$이므로 두 교점 사이의 거리는 $2\sqrt{\frac{k-m}{p}}$

k가 커질수록 거리가 길어지므로 $p>0$이고

$a^2=\frac{4(-m)}{p}$, $(a+6)^2=\frac{4(3-m)}{p}$, $(a+12)^2=\frac{4(9-m)}{p}$

두 번째 식에서 첫 번째 식을 빼면 $12a+36=\frac{12}{p}$, 즉 $\frac{1}{p}=a+3$

세 번째 식에서 첫 번째 식을 빼면 $24a+144=\frac{36}{p}=36(a+3)$이므로 $a=3$, $\frac{1}{p}=6$

$a^2=-4m\times 6$에서 $9=-24m\ \therefore m=-\frac{3}{8}$

17

[정답] 7

$-2x^2+5x+3=0$에서 $(2x+1)(x-3)=0$이므로 $\overline{\mathrm{CD}}=3-\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{7}{2}$

두 점 A, B의 x좌표 α, β $(\alpha<\beta)$는 $2x^2-6x+k-3=0$의 두 근이므로 $\alpha+\beta=3$, $\alpha\beta=\frac{k-3}{2}$

$3<k<\frac{15}{2}$이면 두 근이 모두 0과 3 사이에 있으므로 두 점 A, B는 x축 위쪽에 있다.

$S_1-S_2=\frac{1}{2}\times\frac{7}{2}\times\{(-\alpha+k)-(-\beta+k)\}=\frac{7}{4}(\beta-\alpha)=\frac{7}{4}$에서 $\beta-\alpha=1$

$(\beta-\alpha)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=9-2(k-3)=1\ \therefore k=7$

18

[정답] 6

두 점 A, B의 x좌표를 각각 α, β라 하면 α, β는 $\frac{1}{2}x^2=2x+k$, 즉 $x^2-4x-2k=0$의 두 근이므로

$\alpha+\beta=4$, $\alpha\beta=-2k$이고 $\alpha>0$, $\beta<0$

삼각형 AOC의 넓이는 $\frac{1}{2}\times\alpha\times\frac{1}{2}\alpha^2=\frac{\alpha^3}{4}$, 삼각형 BDO의 넓이는 $\frac{1}{2}\times(-\beta)\times\frac{1}{2}\beta^2=-\frac{\beta^3}{4}$

넓이의 차는 $\frac{\alpha^3+\beta^3}{4}=52$이므로 $\alpha^3+\beta^3=208$

$\alpha^3+\beta^3=(\alpha+\beta)^3-3\alpha\beta(\alpha+\beta)=64+24k=208\ \therefore k=6$

19

[정답] 21

$f(x)=x(x-a)$이고 $x(x-a)=2x$에서 $x=0$ 또는 $x=a+2$이므로 $\mathrm{B}(a+2,\ 2a+4)$

직선 AB의 기울기는 $\frac{2a+4}{2}=a+2$

$x^2-ax=(a+2)x+c$, 즉 $x^2-(2a+2)x-c=0$이 중근을 가지므로 접점의 x좌표는 $a+1$

$\mathrm{C}(a+1,\ a+1)$

삼각형 ABO의 넓이는 $\frac{1}{2}\times a\times(2a+4)=a(a+2)=48$이므로 $a=6$

삼각형 ACO의 넓이는 $\frac{1}{2}\times 6\times 7=21$

20

[정답] ⑤

ㄱ. $-x^2+5x+1=-x+3$, 즉 $x^2-6x+2=0$의 판별식은 $36-8=28>0$이므로 서로 다른 두 점에서 만난다. (참)

ㄴ. $-x^2+5x+1=x+5$, 즉 $x^2-4x+4=0$의 판별식은 $16-16=0$이므로 한 점에서 만난다. (참)

ㄷ. $-x^2+5x+1=3x+4$, 즉 $x^2-2x+3=0$의 판별식은 $4-12=-8<0$이므로 만나지 않는다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

21

[정답] 6

$x^2+2ax+6=-x-a^2+2$, 즉 $x^2+(2a+1)x+a^2+4=0$의 판별식을 D라 하면

$D=(2a+1)^2-4(a^2+4)=4a-15<0\ \therefore a<\frac{15}{4}$

따라서 자연수 a는 1, 2, 3이고 그 합은 6

22

[정답] 2

$x^2+(2k-1)x-1=x-k$, 즉 $x^2+2(k-1)x+k-1=0$의 판별식을 D_1이라 하면

$\frac{D_1}{4}=(k-1)^2-(k-1)=(k-1)(k-2)=0$에서 $k=1$ 또는 $k=2$

$2x^2+5x+k=x-k$, 즉 $x^2+2x+k=0$의 판별식을 D_2라 하면

$\frac{D_2}{4}=1-k<0$에서 $k>1$

따라서 $k=2$

23

[정답] -44

$x^2+2kx-3k+1=kx-10$, 즉 $x^2+kx-3k+11=0$의 판별식을 D라 하면

$D=k^2-4(-3k+11)=k^2+12k-44=0$

이 k에 대한 이차방정식의 판별식이 $144+176>0$이므로 서로 다른 두 실근을 갖고,

근과 계수의 관계에 의하여 모든 k의 값의 곱은 -44

24

[정답] 7

$x^2+2x+n-19=2ax-a^2-a$, 즉 $x^2+2(1-a)x+n-19+a^2+a=0$의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=(1-a)^2-(n-19+a^2+a)=20-3a-n>0\ \therefore n<20-3a$

$f(a)=0$이려면 $n<20-3a$인 자연수 n이 없어야 하므로 $20-3a\le 1$, 즉 $a\ge\frac{19}{3}$

따라서 정수 a의 최솟값은 7

25

[정답] $-\frac{2}{3}$

$-3x^2+8x+4=2x+a$, 즉 $3x^2-6x+a-4=0$의 판별식을 D라 하면 $\frac{D}{4}=9-3(a-4)=3(7-a)$

$a<7$이면 $h(a)=2$, $a=7$이면 $h(a)=1$, $a>7$이면 $h(a)=0$

(ⅰ) $a<7$일 때 $-3a^2+8a+4=2$, $3a^2-8a-2=0$에서 $a=\frac{4\pm\sqrt{22}}{3}$이고 두 값 모두 7보다 작다.

(ⅱ) $a=7$일 때 $f(7)=-147+56+4=-87\neq 1$

(ⅲ) $a>7$일 때 $-3a^2+8a+4=0$, $3a^2-8a-4=0$에서 $a=\frac{4\pm 2\sqrt{7}}{3}$이고 두 값 모두 7보다 작으므로 해당 없음

따라서 a의 값은 $3a^2-8a-2=0$의 두 근이고 그 곱은 $-\frac{2}{3}$

26

[정답] 3

그래프에서 $f(x)=(x+2)(x-4)=x^2-2x-8$, $g(x)=-(x-1)(x-4)=-x^2+5x-4$

$2f(x)+kg(x)=(2-k)x^2+(5k-4)x-16-4k$

$2f(x)+kg(x)=kx-4$에서 $(2-k)x^2+(4k-4)x-12-4k=0\cdots\cdots$ ㉠

$k=2$이면 ㉠은 $4x-20=0$이 되어 $x=5$에서 만나므로 안 된다.

$k\neq 2$이면 ㉠이 실근을 갖지 않아야 하므로 $\frac{D}{4}=(2k-2)^2+(2-k)(12+4k)=28-12k<0\ \therefore k>\frac{7}{3}$

따라서 정수 k의 최솟값은 3

27

[정답] 8

$x^2+4x-12n+40=0$의 판별식을 D_1이라 하면 $\frac{D_1}{4}=4+12n-40=12(n-3)$

$n<3$이면 $A=0$, $n=3$이면 $A=1$, $n>3$이면 $A=2$

$x^2-10x-36n+94=2x-2$, 즉 $x^2-12x-36n+96=0$의 판별식을 D_2라 하면 $\frac{D_2}{4}=36+36n-96=12(3n-5)$

자연수 n에 대하여 $n=1$이면 $B=0$, $n\geq 2$이면 $B=2$

$A=B$인 자연수 n은 $n=1$과 $n=4,\ 5,\ \cdots,\ 10$

따라서 구하는 개수는 $1+7=8$

28

[정답] 0

$x^2+x-1=3x+k$, 즉 $x^2-2x-1-k=0$이 중근을 가져야 하므로

판별식을 D라 하면 $\frac{D}{4}=1+1+k=0$ $\therefore k=-2$

이때 $x^2-2x+1=0$에서 중근 $x=1$이므로 $p=1$, $q=3\times 1-2=1$

$\therefore k+p+q=0$

29

[정답] $-\frac{41}{4}$

(가)에서 $x=1$일 때 최소이므로 $f(x)=(x-1)^2+q$

(나)에서 $9+q=0$, $q=-9$이므로 $f(x)=x^2-2x-8$

$x^2-2x-8=x+k$, 즉 $x^2-3x-8-k=0$이 중근을 가지므로

판별식 $D=9+4(8+k)=0$

$\therefore k=-\frac{41}{4}$

30

[정답] $\frac{9}{4}$

점 A를 원점, 지면을 x축으로 하면 $\mathrm{B}(2,\ 0)$이고 조형물은 꼭짓점이 $(1,\ 4)$인 포물선 $y=-4x^2+8x$ 위에 있다.

조명의 끝은 점 $(0,\ 9)$이고, 그림자의 끝 C는 이 점을 지나고 포물선에 접하는 직선이 x축과 만나는 점이다.

$-4x^2+8x=mx+9$, 즉 $4x^2+(m-8)x+9=0$이 중근을 가지므로 $(m-8)^2-144=0$, $m=-4$ 또는 $m=20$

그림자는 B 쪽에 생기므로 기울기는 음수이고 $m=-4$ (접점의 x좌표 $\frac{3}{2}$)

직선 $y=-4x+9$가 x축과 만나는 점은 $x=\frac{9}{4}$ $\therefore a=\frac{9}{4}$

31

[정답] 8

$y=x^2-3+a(2-x)$이므로 a의 값에 관계없이 $x=2$일 때 $y=1$, 즉 $\mathrm{P}(2,\ 1)$

직선 $y=-x+b$가 점 P를 지나므로 $1=-2+b$, $b=3$

$x^2-ax+2a-3=-x+3$, 즉 $x^2+(1-a)x+2a-6=0$이 $x=2$를 중근으로 가지므로

$x^2+(1-a)x+2a-6=(x-2)^2=x^2-4x+4$에서 $1-a=-4$, $2a-6=4$ $\therefore a=5$

$\therefore a+b=8$

32

[정답] 12

$x^2-4kx+12k=2ax-b-4k^2$, 즉 $x^2-2(2k+a)x+4k^2+12k+b=0$의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=(2k+a)^2-(4k^2+12k+b)=(4a-12)k+a^2-b=0$

이 등식이 k에 대한 항등식이므로 $4a-12=0$, $a^2-b=0$

$a=3$, $b=9$ $\therefore a+b=12$

33

[정답] 6

$\frac{1}{2}x^2+9=mx+1$, 즉 $x^2-2mx+16=0$이 중근을 가지므로 $m^2-16=0$

$m>0$이므로 $m=4$

$x^2+2x+n=4x+1$, 즉 $x^2-2x+n-1=0$이 중근을 가지므로 $1-(n-1)=0$ $\therefore n=2$

$\therefore m+n=6$

34

[정답] 7

$ax^2+x+b=5x+2$, 즉 $ax^2-4x+b-2=0$이 중근을 가지므로 판별식 $\frac{D_1}{4}=4-a(b-2)=0$, 즉 $a(b-2)=4$ $\cdots\cdots$ ㉠

$ax^2+x+b=-x+5$, 즉 $ax^2+2x+b-5=0$이 중근을 가지므로 판별식 $\frac{D_2}{4}=1-a(b-5)=0$, 즉 $a(b-5)=1$ $\cdots\cdots$ ㉡

㉠−㉡에서 $3a=3$, $a=1$이고 ㉠에서 $b=6$

$\therefore a+b=7$

35

[정답] 26

그래프가 직선 $x=1$에 대하여 대칭이므로 x축과 만나는 두 점도 직선 $x=1$에 대하여 대칭이다.

한 근이 5이므로 다른 한 근은 $2\times 1-5=-3$

근과 계수의 관계에 의하여 $5+(-3)=-\frac{a}{2}$, $5\times(-3)=\frac{b}{2}$

$a=-4$, $b=-30$ $\therefore a-b=26$

36

[정답] 10

(가)에서 $x=2$일 때 최소이므로 $f(x)=(x-2)^2+q$

(나)에서 $9+q=10$, $q=1$이므로 $f(x)$의 최솟값은 1

(다)에서 $1\geq 4k-15$, $k\leq 4$

따라서 자연수 k는 1, 2, 3, 4이고 그 합은 10

37

[정답] 13

그래프에서 $f(x)=3(x+4)(x-5)$, $g(x)=-2(x-2)(x-5)$

$f(x)+3g(x)=3(x+4)(x-5)-6(x-2)(x-5)=3(x-5)\{(x+4)-2(x-2)\}=3(x-5)(8-x)$

$f(x)+3g(x)=0$의 해는 $x=5$ 또는 $x=8$

따라서 x좌표의 합은 $5+8=13$

38

[정답] ⑤

$f(x)=2x(x-2a)$이므로 $\mathrm{A}(a,\ -2a^2)$, $\mathrm{B}(2a,\ 0)$

$\mathrm{C}(c,\ 0)$이라 하면 $g(x)=-(x-2a)(x-c)$이고 $g(a)=-2a^2$에서 $a(a-c)=-2a^2$ $\therefore c=3a$

$\overline{\mathrm{BC}}=a=2b$이므로 $g(x)=-(x-4b)(x-6b)$

ㄱ. $2a+b=5b$이므로 $g(5b)=-b\times(-b)=b^2$ (참)

ㄴ. $f(a)=-2a^2=-8b^2$, $g(2a)=f(2a)=0$, $g(2a+b)=b^2$이므로 $-8b^2<b^2$ (참)

ㄷ. $f(x)-g(x)=2x^2-8bx+(x-4b)(x-6b)=3x^2-18bx+24b^2=3(x-2b)(x-4b)$

두 실근이 $2b$, $4b$이므로 $2b=2$, $b=1$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

39

[정답] 4

(다)에서 $x=\beta$일 때 최소이고, (가)에서 최솟값이 0이므로 $f(x)=(x-\beta)^2$

(나)에서 방정식 $f(x)-g(x)=0$이 중근 α를 가지므로 $f(x)-g(x)=(x-\alpha)^2$

$g(x)=(x-\beta)^2-(x-\alpha)^2=(\alpha-\beta)(2x-\alpha-\beta)$이고 $g(x)$는 일차식이므로 $\alpha\neq\beta$

나머지정리에 의하여 나머지는

$f\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)=\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)^2=4$

$\therefore |\alpha-\beta|=4$

40

[정답] 15

$y=x^2-8x=(x-4)^2-16$ 이므로 $y=|x^2-8x|$의 그래프는 $y=x^2-8x$의 그래프에서 x축 아래 부분을 x축에 대하여 대칭이동한 것이다.

$0\le x\le 8$에서 $y=-x^2+8x$이고 이 부분의 꼭짓점은 $(4,\ 16)$

직선 $y=a$와 서로 다른 네 점에서 만나려면 $0<a<16$

따라서 정수 a는 $1,\ 2,\ \cdots,\ 15$의 15개

41

[정답] 9

방정식의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y=x^2-4|x|+3$의 그래프와 직선 $y=k$의 교점의 개수와 같다.

$x\ge 0$일 때 $y=x^2-4x+3=(x-2)^2-1$, $x<0$일 때 $y=x^2+4x+3=(x+2)^2-1$

그래프는 y축에 대하여 대칭이고, 두 꼭짓점 $(-2,\ -1)$, $(2,\ -1)$과 y축 위의 점 $(0,\ 3)$을 지난다.

$k=-1$이면 $x=-2$, 2의 2개이므로 $f(-1)=2$

$k=0$이면 $-1<0<3$이므로 $x=-3$, -1, 1, 3의 4개이고 $f(0)=4$

$k=3$이면 $x=-4$, 0, 4의 3개이므로 $f(3)=3$

따라서 $f(-1)+f(0)+f(3)=2+4+3=9$

42

[정답] $\frac{9}{4}$

방정식의 실근의 개수는 $y=|x^2-4x|$의 그래프와 직선 $y=x+k$의 교점의 개수와 같다.

$y=|x^2-4x|$의 그래프는 $0\le x\le 4$에서 $y=-x^2+4x$, 그 밖에서는 $y=x^2-4x$이다.

(i) 직선이 $y=-x^2+4x$ $(0\le x\le 4)$에 접할 때: $x^2-3x+k=0$의 판별식 $9-4k=0$에서 $k=\frac{9}{4}$ (접점의 x좌표는 $\frac{3}{2}$)

이때 접점 외에 $x<0$, $x>4$인 부분에서 한 점씩 만나므로 교점은 세 개

(ii) 직선이 원점을 지날 때 $k=0$: $|x^2-4x|=x$의 실근은 $x=0$, 3, 5의 세 개

$0<k<\frac{9}{4}$이면 네 점, $k>\frac{9}{4}$ 또는 $-4<k<0$이면 두 점, $k\le -4$이면 한 점 이하에서 만난다.

따라서 $k=0$ 또는 $k=\frac{9}{4}$이고 그 합은 $\frac{9}{4}$

43

[정답] $\frac{15}{4}$

$-1<x<4$에서 $y=-(x+1)(x-4)=-x^2+3x+4$, $x\le -1$ 또는 $x\ge 4$에서 $y=(x+1)(x-4)$

직선 $y=mx+3$은 m의 값에 관계없이 점 $(0,\ 3)$을 지나고, $x=0$에서 곡선의 y좌표는 $4>3$이므로 점 $(0,\ 3)$은 $-1<x<4$인 부분의 곡선보다 아래에 있다.

(i) 직선이 점 $(-1,\ 0)$을 지날 때 $0=-m+3\therefore m=3$

(ii) 직선이 점 $(4,\ 0)$을 지날 때 $0=4m+3\therefore m=-\frac{3}{4}$

$-\frac{3}{4}<m<3$이면 $x=-1$, $x=4$에서 직선이 곡선보다 위에 있고 $x=0$에서 아래에 있으므로 $-1<x<4$에서 두 점, $x<-1$, $x>4$에서 각각 한 점, 모두 네 점에서 만난다.

$m=3$ 또는 $m=-\frac{3}{4}$이면 세 점, $m>3$ 또는 $m<-\frac{3}{4}$이면 두 점에서 만난다.

따라서 $\alpha=-\frac{3}{4}$, $\beta=3$이므로 $\beta-\alpha=\frac{15}{4}$

44

[정답] -4

$k\ne 2$이면 (가)에서 두 이차함수가 같아져 $y=h(x)$는 축이 $x=2$인 하나의 포물선이 되고 $h(x)=0$의 실근이 3개일 수 없으므로 $k=2$이고 $g(x)=f(4-x)$

$h(x)=0$의 실근은 $x<2$인 근과 그와 대칭인 근이 짝을 이루므로 실근이 3개이려면 $h(2)=0$이고 $x<2$에서 $f(x)=0$의 근이 하나뿐이다.

$f(x)=(x-2)(x-r)$ $(r<2)$이고 (다)에서 최솟값 $-\frac{(2-r)^2}{4}=-1$이므로 $r=0$

$f(x)=x^2-2x$ $(x<2)$, $g(x)=x^2-6x+8$ $(x\ge 2)$

직선 $y=m(x-2)-4$는 m의 값에 관계없이 점 $(2,\ -4)$를 지난다.

$x^2-2x=mx-2m-4$, 즉 $x^2-(m+2)x+2m+4=0$이 중근을 가지려면 $(m+2)(m-6)=0$이고, 접점의 x좌표 $\frac{m+2}{2}<2$이어야 하므로 $m=-2$

$x^2-6x+8=mx-2m-4$, 즉 $x^2-(m+6)x+2m+12=0$이 중근을 가지려면 $(m+6)(m-2)=0$이고, 접점의 x좌표 $\frac{m+6}{2}\ge 2$이어야 하므로 $m=2$

따라서 모든 m의 값의 곱은 -4

45

[정답] 28

두 점 A, B의 x좌표는 $x^2+(a-2)x-3-b=0$의 두 근이고 계수가 유리수이므로 두 근은 $2\pm\sqrt{3}$

두 근의 합 $4=2-a$에서 $a=-2$, 두 근의 곱 $1=-3-b$에서 $b=-4$

$f(x)=(x-1)^2-4$, $g(x)=2x-4$

$2-\sqrt{3}\le x\le 2+\sqrt{3}$에서 $h(x)=f(x)$이고 이 구간에서 $h(x)$는 최솟값 -4를 가지며, 양 끝값은 $g(2-\sqrt{3})=-2\sqrt{3}$, $g(2+\sqrt{3})=2\sqrt{3}$

그 밖에서는 $h(x)=g(x)$로 증가하므로 $x<2-\sqrt{3}$에서 $h(x)<-2\sqrt{3}$, $x>2+\sqrt{3}$에서 $h(x)>2\sqrt{3}$

$h(x)=t$의 실근이 세 개이려면 $-4<t<-2\sqrt{3}$

따라서 $\alpha=-4$, $\beta=-2\sqrt{3}$이므로 $\alpha^2+\beta^2=16+12=28$

46

[정답] 8

두 점의 x좌표는 $x^2-4x+8=2x+k$, 즉 $x^2-6x+8-k=0$의 서로 다른 두 실근이다.

판별식을 D라 하면 $\frac{D}{4}=9-(8-k)=1+k>0\therefore k>-1$

두 근이 모두 양수이려면 두 근의 합 $6>0$, 두 근의 곱 $8-k>0$ $\therefore k<8$

$-1<k<8$인 정수 k는 0, 1, $\cdots$, 7의 8개

47

[정답] 7

$f(x)=x^2-4x+a=(x-2)^2+a-4$라 하면 $y=f(x)$의 그래프의 축은 $x=2$이고 $0<2<3$이다.

두 근이 모두 0과 3 사이에 있으려면 다음을 모두 만족시켜야 한다.

판별식을 D라 하면 $\frac{D}{4}=4-a>0\therefore a<4$

$f(0)=a>0$, $f(3)=9-12+a=a-3>0\therefore a>3$

따라서 $3<a<4$이므로 $\alpha=3$, $\beta=4\therefore \alpha+\beta=7$

48

[정답] -1

$f(x)=x^2+2ax+3a-4$라 하면 $y=f(x)$의 그래프는 아래로 볼록하므로

두 근 사이에 -1과 2가 모두 있으려면 $f(-1)<0$, $f(2)<0$

$f(-1)=1-2a+3a-4=a-3<0$에서 $a<3$

$f(2)=4+4a+3a-4=7a<0$에서 $a<0$

따라서 $a<0$이므로 정수 a의 최댓값은 -1

49

[정답] 2

$f(x)=kx^2-2x+k-4$라 하면 $f(1)=k-2+k-4=2k-6$

(ⅰ) $k>0$일 때 $y=f(x)$의 그래프는 아래로 볼록하므로 $f(1)<0$이어야 한다. $2k-6<0$에서 $k<3$ $\therefore 0<k<3$

(ⅱ) $k<0$일 때 $y=f(x)$의 그래프는 위로 볼록하므로 $f(1)>0$이어야 한다. $2k-6>0$에서 $k>3$이므로 $k<0$과 맞지 않는다.

따라서 $0<k<3$이고 정수 k는 1, 2의 2개

50

[정답] ③

[출제의도] 이차방정식의 판별식을 활용하여 문제 해결하기

두 이차방정식 $f(x)=0$, $g(x)=0$의 판별식을 각각 D_1, D_2라 하면

$D_1=4^2-4\left(-3k^2-12k+40\right)$
$=12\left(k-2\right)\left(k+6\right)\cdots$ ㉠

$D_2=(-12)^2-4\left(3k^2-36k+96\right)$
$=-12\left(k-10\right)\left(k-2\right)\cdots$ ㉡

(ⅰ) 두 함수 $y=f\left(x\right)$, $y=g\left(x\right)$의 그래프와 x축이 만나는 점의 개수가 0으로 같은 경우

㉠, ㉡에서

$\begin{cases}12\left(k-2\right)\left(k+6\right)<0\\-12\left(k-10\right)\left(k-2\right)<0\end{cases}$의 해가

$-6<k<2$이므로 정수 k는 -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1이고 그 개수는 7

(ⅱ) 두 함수 $y=f\left(x\right)$, $y=g\left(x\right)$의 그래프와 x축이 만나는 점의 개수가 1로 같은 경우

㉠, ㉡에서

$\begin{cases}12\left(k-2\right)\left(k+6\right)=0\\-12\left(k-10\right)\left(k-2\right)=0\end{cases}$의 해가

$k=2$이므로 정수 k의 개수는 1

(ⅲ) 두 함수 $y=f\left(x\right)$, $y=g\left(x\right)$의 그래프와 x축이 만나는 점의 개수가 2로 같은 경우

㉠, ㉡에서

$\begin{cases}12\left(k-2\right)\left(k+6\right)>0\\-12\left(k-10\right)\left(k-2\right)>0\end{cases}$의 해가

$2<k<10$이므로 정수 k는 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9이고 그 개수는 7

따라서 (ⅰ), (ⅱ), (ⅲ)에 의하여 모든 정수 k의 개수는 15

51

[정답] 3

$-x^2+ax+b=0$, 즉 $x^2-ax-b=0$의 두 근이 $a-2$, $a-1$이므로

두 근의 합 $2a-3=a$에서 $a=3$, 두 근의 곱 $(a-2)(a-1)=2=-b$에서 $b=-2$

$x^2-2x-3=0$의 두 근이 c, d이므로 $c+d=2$

$a+b+c+d=3-2+2=3$

52

[정답] -6

$x^2+kx-k+3=0$의 판별식 $k^2-4(-k+3)=k^2+4k-12=0$에서 $k=2$ 또는 $k=-6$

$x^2-3x+k+5=0$의 판별식 $9-4(k+5)>0$에서 $k<-\frac{11}{4}$

따라서 $k=-6$

53

[정답] 15

$-2x^2+ax+4=x+b$, 즉 $2x^2-(a-1)x+b-4=0$의 한 근이 $2-\sqrt{3}$이고 계수가 유리수이므로 다른 한 근은 $2+\sqrt{3}$

두 근의 합 $4=\frac{a-1}{2}$에서 $a=9$, 두 근의 곱 $1=\frac{b-4}{2}$에서 $b=6$

$a+b=9+6=15$

54

[정답] 32

$x^2-4x=-2x+3$에서 $x^2-2x-3=0$, $x=-1$ 또는 $x=3$이므로 $\mathrm{A}(-1,\ 5)$, $\mathrm{B}(3,\ -3)$

$x^2-4x=5$에서 $x=5$이므로 $\mathrm{C}(5,\ 5)$, $x^2-4x=-3$에서 $x=1$이므로 $\mathrm{D}(1,\ -3)$

사각형 ADBC는 $\overline{\mathrm{AC}}=6$, $\overline{\mathrm{DB}}=2$, 높이 8인 사다리꼴이므로 넓이는 $\frac{1}{2}\times(6+2)\times8=32$

55

[정답] 135

x축에 접하므로 $3x^2-12x+a=0$의 판별식 $\frac{D}{4}=36-3a=0$, $a=12$

$3x^2-12x+12=-9x+b$, 즉 $3x^2-3x+12-b=0$의 판별식 $9-12(12-b)=0$에서 $b=\frac{45}{4}$

$ab=12\times\frac{45}{4}=135$

56

[정답] 167

$f(-2)=-2-k$, $f(0)=-3k$이므로 $-2-k<-3k$에서 $k<1$

$\mathrm{A}(-3,\ 0)$, $\mathrm{B}(k,\ 0)$, $\mathrm{C}(0,\ -3k)$라 하면 $\overline{\mathrm{AB}}=k+3$, $\overline{\mathrm{AC}}=\sqrt{9+9k^2}$, $\overline{\mathrm{BC}}=\sqrt{10}k$

$\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{BC}}$이면 $k=\frac{3}{\sqrt{10}-1}>1$,

$\overline{\mathrm{AC}}=\overline{\mathrm{BC}}$이면 $k=3$이므로 $0<k<1$에 맞지 않는다.

$\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AC}}$에서 $(k+3)^2=9+9k^2$, $8k^2=6k$ $\therefore k=\frac{3}{4}$

넓이는 $\frac{1}{2}\times\frac{15}{4}\times\frac{9}{4}=\frac{135}{32}$이므로 $p+q=32+135=167$

57

[정답] ①

두 삼각형 OPB, OPC는 밑변 OP가 같으므로 넓이가 같으려면 두 점 B, C에서 직선 OP까지의 거리가 같아야 한다.

두 점 B, C는 직선 $y=-x$에 대하여 같은 쪽에 있으므로 직선 BC는 직선 $y=-x$와 평행하고, 기울기는 -1 $\therefore$ (가) -1

$k(x-4)(x-a)=-(x-a)$의 두 근이 0, a이므로 $x=0$을 대입하면 $4ka=a$ $\therefore k=\frac{1}{4}$ … (나)

$\frac{1}{4}(x-4)(x-a)=-x$, 즉 $x^2-ax+4a=0$이 중근을 가지므로 $a^2-16a=0$

$a>4$이므로 $a=16$ … (다)

$p=-1$, $q=\frac{1}{4}$, $r=16$이므로 $\frac{p+r}{q}=\frac{15}{\frac{1}{4}}=60$

58

[정답] 15

(가)에서 그래프의 축이 $x=4$이므로 $a=-8$

(나)에서 $x^2-8x+b=2x-4$, 즉 $x^2-10x+b+4=0$의 판별식 $\frac{D}{4}=25-(b+4)<0$, $b>21$

b는 정수이므로 $b\geq22$이고 $f(1)=b-7\geq15$

따라서 최솟값은 15

59

[정답] $\frac{12}{5}$

그래프에서 $f(x)=0$의 두 근은 1, 3이므로 $\frac{x-a}{2}=1$ 또는 $\frac{x-a}{2}=3$

두 근은 $x=a+2$, $x=a+6$이고 곱은 $(a+2)(a+6)=a^2+8a+12$

$a^2+8a+12=a^2+13a$에서 $a=\frac{12}{5}$

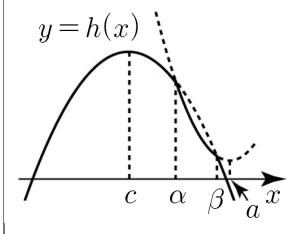
60

[정답] ⑤

[출제의도] 이차방정식과 이차함수의 관계를 활용하여 추론하기

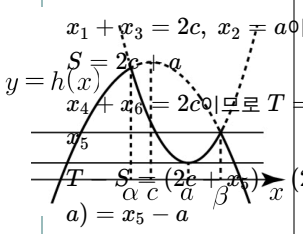
네 실수 a, c, α, β의 대소관계에 따른 함수 $h(x)$의 그래프의 개형과 함수 $y=h(x)$의 그래프와 직선 $y=k$가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k의 개수는 다음과 같다.

① $\beta \le a$, $c < a$



실수 k의 개수는 0

② $\alpha < a < \beta$, $c < a$

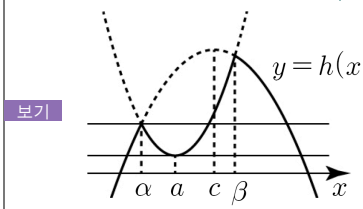


실수 k의 개수는 2

③ $\alpha < a < \beta$, $a = c$

④ $\alpha < a < \beta$, $a < c$

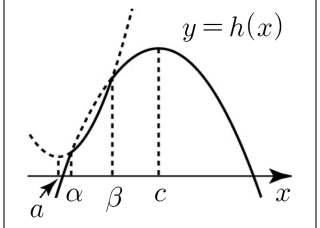
보기



실수 k의 개수는 1

실수 k의 개수는 2

⑤ $a \le \alpha$, $a < c$



실수 k의 개수는 0

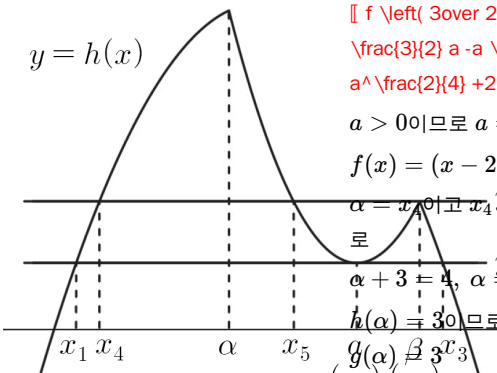
(i) ①, ③, ⑤ 인 경우

조건을 만족시키지 않는다.

(ii) ②인 경우 $(\alpha < a < \beta,\ c < a)$

조건에 의하여 $b=2,\ h(\beta)=3$이다.

함수 $y=h(x)$의 그래프가 직선 $y=2$와 만나는 세 점의 x좌표를 작은 수부터 크기순으로 $x_1,\ x_2,\ x_3$이라 하고, 직선 $y=3$과 만나는 세 점의 x좌표를 작은 수부터 크기순으로 $x_4,\ x_5,\ x_6$이라 하자.



$x_1+x_3=2c,\ x_2=a$이므로 $S=2c+a$

$x_4^4+x_6^4=2c$이므로 $T=2c+x_5$

$T-S=(2c+x_5)-(2c+a)=x_5-a=\frac{a}{2}$

$x_5=\frac{3}{2}a$

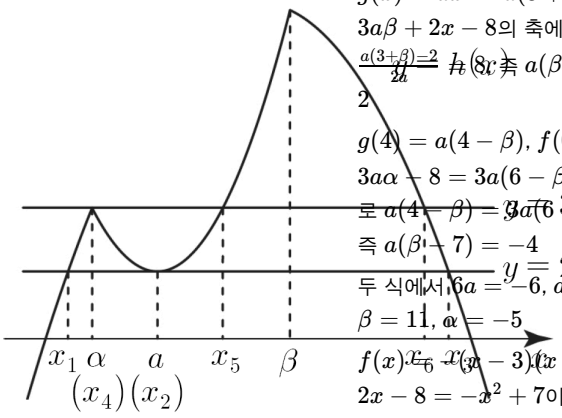
(i), (ii), (iii)에 의하여

$\alpha < a < \beta$, $a < c$, $f(x)=(x-a)^2+2$, $f(x_5)=3$, $x_5=\frac{3}{2}a$이다.

(iii) ④인 경우 $(\alpha < a < \beta,\ a < c)$

조건에 의하여 $b=2,\ h(\alpha)=3$이다.

함수 $y=h(x)$의 그래프가 직선 $y=2$와 만나는 세 점의 x좌표를 작은 수부터 크기순으로 $x_1,\ x_2,\ x_3$이라 하고, 직선 $y=3$과 만나는 세 점의 x좌표를 작은 수부터 크기순으로 $x_4,\ x_5,\ x_6$이라 하자.



$x_1+x_3=2c,\ x_2=a$이므로 $S=2c+a$

$x_4^4+x_6^4=2c$이므로 $T=2c+x_5$

$T-S=(2c+x_5)-(2c+a)=x_5-a<0<\frac{a}{2}$이므로 $T-S\neq\frac{a}{2}$

[f \left(3over 2 a \right) &= \left(\frac{3}{2} a -a \right)^2 +2#&= a^ \frac{2}{4} +2 =3]]

$a>0$이므로 $a=2,\ x_5=3$

$f(x)=(x-2)^2+2$

$\alpha=x_4$이고 $x_4+x_5=2a$이므로

$\alpha+3=4,\ \alpha=1$

$h(\alpha)=3$이므로 $f(\alpha)=g(\alpha)=3$

$g(1)=-\frac{1}{2}(1-c)^2+11=3,\ c=5$

$g(x)=-\frac{1}{2}(x-5)^2+11$

이차방정식 $f(x)=g(x)$에서

$f(x)-g(x)=\frac{3}{2}(x-1)(x-5)=0$

$\beta=5$

$h(\alpha+\beta)=h(6)=g(6)=-\frac{1}{2}(6-5)^2+11=\frac{21}{2}$ 이다.

61

[정답] ③

(나)에서 $f(3)=g(3)=2\times 3-8=-2$이므로

$f(x)-(2x-8)=a(x-3)(x-\alpha)$, $g(x)-(2x-8)=a(x-3)(x-\beta)$

(가)에서 $g(4)=g(12)=f(0)$이므로 $y=g(x)$의 그래프의 축은 $x=8$

$g(x)=ax^2-a(3+\beta)x+3a\beta+2x-8$의 축에서 $\frac{a(3+\beta)-2}{2a}=8$, $a(\beta-13)=2$

$g(4)=a(4-\beta)$, $f(0)=3a\alpha-8=3a(6-\beta)-8$이므로 $a(4-\beta)=3a(6-\beta)-8$, 즉 $a(\beta-7)=-4$

두 식에서 $6a=-6,\ a=-1$, $\beta=11,\ \alpha=-5$

$f(x)=x(x-3)(x+5)+2x-8=-x^2+7$이므로 $x\le 3$에서 $f(x)=f(0)$인 x는 0뿐이고 (가)를 만족시킨다.

$g(x)=-(x-3)(x-11)+2x-8$

$h(-2)=f(-2)=3,\ h(5)=g(5)=12+2=14$ ∴ $h(-2)+h(5)=17$

62

[정답] 114

(가)에서

$4x^2-2\{f(x)+g(x)\}x+f(x)g(x)=0$

방정식 $\{2x-f(x)\}\{2x-g(x)\}=0$의 서로 다른 실근의 개수가 1이므로

㉠ 방정식 $2x=f(x)$의 서로 다른 실근의 개수가 1, 방정식 $2x=g(x)$의 서로 다른 실근의 개수가 0인 경우

㉡ 방정식 $2x=f(x)$의 서로 다른 실근의 개수가 0, 방정식 $2x=g(x)$의 서로 다른 실근의 개수가 1인 경우

㉢ 방정식 $2x=f(x)$의 서로 다른 실근의 개수가 1, 방정식 $2x=g(x)$의 서로 다른 실근의 개수가 1이고 그 실근이 같은 경우

중 하나이다.

(나)에서

$4k^2-2\{f(x)+g(x)\}k+f(x)g(x)=0$

방정식 $\{2k-f(x)\}\{2k-g(x)\}=0$의 서로 다른 실근의 개수는

㉣ 직선 $y=2k$와 함수 $y=f(x)$의 그래프의 교점의 개수와

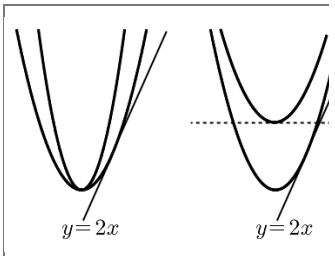
㉤ 직선 $y=2k$와 함수 $y=g(x)$의 그래프의 교점 중 위 ㉣이 아닌 교점의 개수 의 합과 같다.

모든 실수 x에 대하여 $f(x)-g(x)\ge 0$이므로

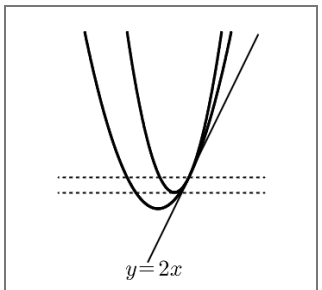
모든 실수 x에 대하여 $f(x)\ge g(x)$이다.

$f(x)=g(x)$가 x에 대한 항등식인 경우는 (나)를 만족시키지 않으므로 함수의 그래프 위치 관계를 나타내는 그림은 다음과 같다.

(i) $f(x)$의 최고차항의 계수와 $g(x)$의 최고차항의 계수가 모두 양수인 경우



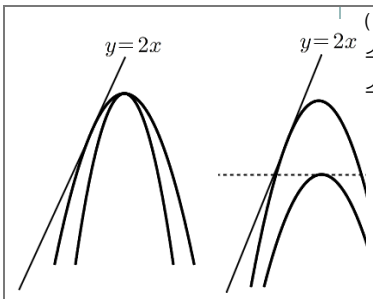
[그림1] [그림2]



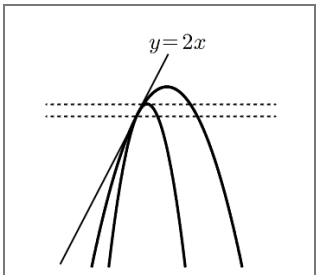
[그림3]

방정식 $4k^2-2\{f(x)+g(x)\}k+f(x)g(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 k의 개수가 2 이하이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $f(x)$의 최고차항의 계수와 $g(x)$의 최고차항의 계수가 모두 음수인 경우



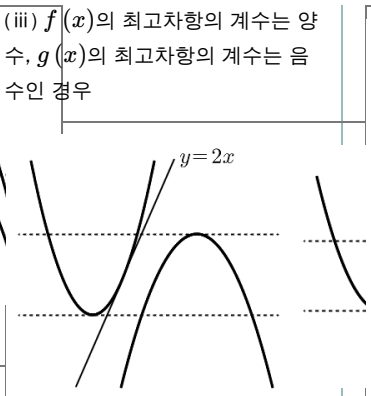
[그림4] [그림5]



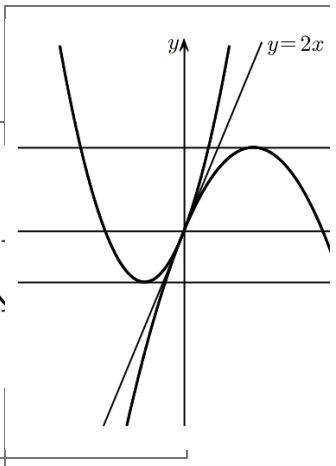
[그림6]

방정식 $4k^2-2\{f(x)+g(x)\}k+f(x)g(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 k의 개수가 2 이하이므로 조건을 만족시키지 않는다.

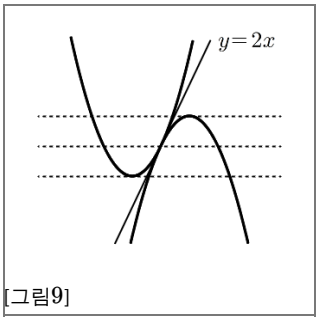
(iii) $f(x)$의 최고차항의 계수는 양수, $g(x)$의 최고차항의 계수는 음수인 경우



[그림7]



[그림8]



[그림9]

모든 조건을 만족시키는 그래프 개형은 [그림 9]의 경우가 유일하다.

[그림9 − 1]

따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 원점에서 직선 $y=2x$와 접하고, 함수 $y=g(x)$의 그래프도 원점에서 직선 $y=2x$에 접한다.

$f(0)=g(0)=0$이므로

$f(x)=ax^2+bx\ (a>0)$,

$g(x)=cx^2+dx\ (c<0)$

이라 하면

$ax^2+bx=2x$, $ax^2+(b-2)x=0$의

판별식 $D_1=(b-2)^2=0$이므로 $b=2$

$cx^2+dx=2x$, cx^2+

$(d-2)x=0$의
판별식 $D_2=(d-2)^2=0$이므로 $d=2$

또한 함수 $f(x)=ax^2+2x=a\left(x+\frac{1}{a}\right)^2-\frac{1}{a}$의
최솟값은 $-\frac{1}{a}=-1$이므로 $a=1$

함수 $g(x)=cx^2+2x=c\left(x+\frac{1}{c}\right)^2-\frac{1}{c}$의
최댓값은 $-\frac{1}{c}=2$이므로 $c=-\frac{1}{2}$

따라서 $f(x)=x^2+2x$,
$g(x)=-\frac{1}{2}x^2+2x$

$f(10)+g(6)=120+$ | $(-6)=114$